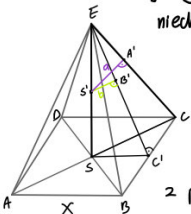


W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym odległości środka wysokości od krawędzi bocznej i ściany bocznej są równe odpowiednio a i b . Oblicz objętość tego ostrosłupa.

① sporządzamy rysunek pomocniczy



niech: $|EC'| = h$
 $|EC| = y$

② wyznaczamy wartość y^2
 (kolejnym krokiem będzie
 wyznaczenie h w analogiczny sposób)

2 podobieństwa $\triangle ESC$ i $\triangle EAS'$ (kkk)

$$\frac{a}{\frac{H}{2}} = \frac{\frac{x\sqrt{2}}{2}}{y} \Rightarrow \frac{H}{2} \cdot \frac{x\sqrt{2}}{2} = ay$$

$$H = \frac{2ay\sqrt{2}}{x}$$

2 tw. Pitagorasa w $\triangle ESC$ $H^2 + \frac{2x^2}{4} = y^2$

$$\frac{8a^2y^2}{x^2} + \frac{x^2}{2} = y^2 \quad | \cdot 2x^2$$

$$16a^2y^2 + x^4 = 2x^2y^2$$

$$2y^2(x^2 - 8a^2) = x^4$$

$$y^2 = \frac{x^4}{2(x^2 - 8a^2)}$$

④ wyznaczamy $H (= \frac{4bh}{x})$ w zależności od a i b

$$H^2 = \frac{16b^2h^2}{x^2} \quad \text{nie mamy tej, że } (*) \quad h^2 = H^2 + \frac{x^2}{4}$$

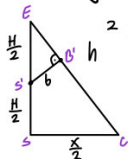
$$H^2 = \frac{16b^2}{x^2} \cdot (H^2 + \frac{x^2}{4}) = \frac{16b^2H^2}{x^2} + 4b^2 \Rightarrow H^2(1 - \frac{16b^2}{x^2}) = 4b^2$$

wstawiamy wyliczone wcześniej x^2

$$H^2(1 - \frac{16b^2}{\frac{2x^4}{a^2 - b^2}}) = 4b^2 \Rightarrow H^2(\frac{a^2 - 2(a^2 - b^2)}{a^2}) = 4b^2 \Rightarrow H^2 = \frac{4a^2b^2}{2b^2 - a^2}$$

$$H = \frac{2ab}{\sqrt{2b^2 - a^2}}$$

③ wyznaczamy wartość h^2



2 podobieństwa $\triangle ESC$ i $\triangle ES'S$ (kkk)

$$\frac{H/2}{b} = \frac{h}{\frac{x}{2}} \Rightarrow H = \frac{4bh}{x} \quad (*)$$

2 tw. Pitagorasa w $\triangle ESC$ $H^2 + \frac{x^2}{4} = h^2$

$$\frac{16b^2h^2}{x^2} + \frac{x^2}{4} = h^2 \quad | \cdot 4x^2$$

$$64b^2h^2 + x^4 = 4h^2x^2$$

$$4h^2(x^2 - 16b^2) = x^4$$

$$h^2 = \frac{x^4}{4(x^2 - 16b^2)}$$

③ wyznaczamy x^2

2 $\triangle ECC'$ (tw. Pitagorasa) $h^2 + (\frac{x}{2})^2 = y^2$

$$\frac{x^4}{4(x^2 - 16b^2)} + \frac{x^2}{4} = \frac{x^4}{2(x^2 - 8a^2)} \quad | \cdot \frac{4}{x^2} \neq 0$$

$$\frac{x^2}{x^2 - 16b^2} + 1 = \frac{2x^2}{x^2 - 8a^2} \Rightarrow \frac{x(x^2 - 8b^2)}{x^2 - 16b^2} = \frac{2x^2}{x^2 - 8a^2} \quad \text{na krzyż}$$

$$\Rightarrow x^2(x^2 - 16b^2) = (x^2 - 8b^2)(x^2 - 8a^2)$$

$$8x^2a^2 - 8x^2b^2 = 64a^2b^2 \quad | : 8$$

$$x^2(a^2 - b^2) = 8a^2b^2$$

$$x^2 = \frac{8a^2b^2}{a^2 - b^2}$$

⑤ wyznaczamy objętość

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{8a^2b^2}{a^2 - b^2} \cdot \frac{2ab}{\sqrt{2b^2 - a^2}} = \frac{16a^3b^3}{3(a^2 - b^2)\sqrt{2b^2 - a^2}}$$

$$\text{Odp: } V = \frac{16a^3b^3}{3(a^2 - b^2)\sqrt{2b^2 - a^2}}$$